

แบบฝึกหัดชุดที่ 13

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ละอองดาวเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายไอศกรีม เธอสงสัยว่าอุณหภูมิของอากาศจะมีความสัมพันธ์กับยอดขายไอศกรีม ละอองดาวบันทึกผลการสังเกตได้ตามตาราง 1

ตาราง 1: อุณหภูมิและยอดขายไอศกรีม

อุณหภูมิ (C)	ยอดขาย (บาท)
33	400
30	365
31	360
35	410
36	422

- (a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและยอดขายไอศกรีม อุณหภูมิและยอดขายไอศกรีมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- (b) จงหาสมการถดถอยสำหรับข้อมูลในตาราง 1
- (c) จงวาดแผนภูมิกระจาย (Scatter Plot) แสดงความสัมพันธ์ของค่าอุณหภูมิและยอดขายไอศกรีม รวมทั้งวาดเส้นตรงที่ได้จากสมการถดถอย

2. สกาวเดือนสังเกตราคาน้ำมันกับปริมาณรถบนถนนที่ผ่านหน้าบ้านของเธอ ได้ผลตามตาราง 2

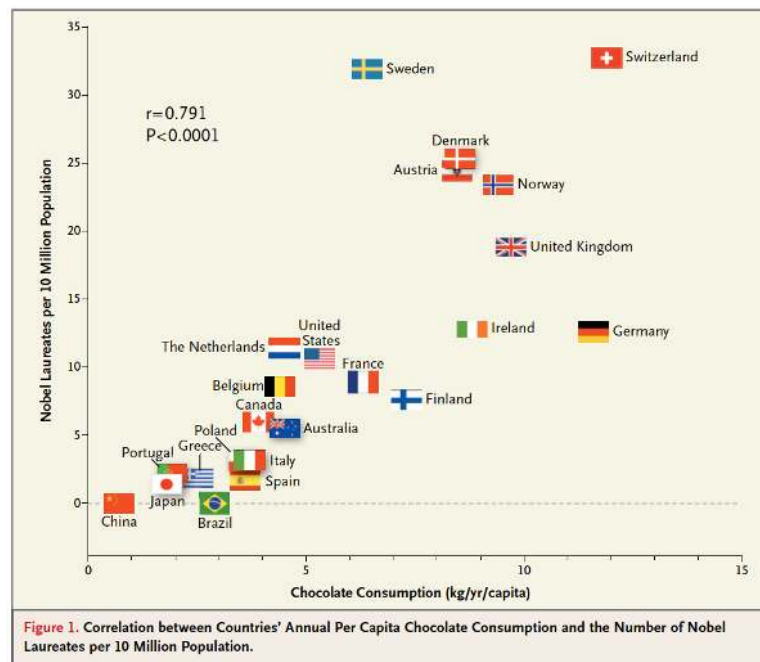
ตาราง 2: ราคาน้ำมันและปริมาณรถ

ราคาน้ำมัน (บาท)	ปริมาณรถ (คัน)
23.5	250
22.0	270
21.0	262
25.0	231
26.0	240
20.0	284

- (a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและปริมาณรถ ราคาน้ำมันและปริมาณรถมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- (b) จงหาสมการถดถอยสำหรับข้อมูลในตาราง 2
- (c) จงวาดแผนภูมิกระจาย (Scatter Plot) แสดงความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันและปริมาณรถ รวมทั้งวาด

เส้นตรงที่ได้จากสมการถดถอย

3. รูป 1 แสดงอัตราการบริโภคช็อคโกแล็ตบนแกน x และจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนของแต่ละประเทศบนแกน y



รูป 1: อัตราการบริโภคช็อคโกแล็ตและจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนของแต่ละประเทศ (ที่มาของภาพ: New England Journal of Medicine)

- (a) ประเทศใดมีอัตราการบริโภคช็อคโกแล็ตสูงที่สุด และประเทศใดมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนสูงที่สุด
- (b) ปริมาณการบริโภคช็อคโกแล็ตและจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบล มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
- (c) เราจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า การบริโภคช็อคโกแล็ตส่งผลให้มีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากขึ้น กล่าวคือ ยิ่งบริโภคมากขึ้นก็ยิ่งมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลมากขึ้น

$$\bar{x} = \frac{1}{5} (33+30+32+35+36) = 33$$

$$\bar{y} = \frac{1}{5} (400+365+360+420+422) = 391.4$$

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{4}} = 2.5495$$

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2}{4}} = 27.564$$

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 \left(\frac{x_i - 33}{2.5495} \right) \left(\frac{y_i - 391.4}{27.564} \right)$$

$$= 0.9461 \rightarrow \text{Positiv}$$

b) $\bar{x} = 33$
 $\bar{y} = 391.4$

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 26 \quad \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 271$$

$$\text{an } \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{271}{26} = 10.423$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$= 391.4 - (10.423 \cdot 33) = 47.438$$

$$\text{Regressionsgerade} \rightarrow \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

$$= 10.423 + 47.438x$$

c)

$$a) \quad \bar{x} = \frac{1}{6} (23.5 + 22.0 + 21.0 + 25.0 + 26.0 + 20.0) = 22.917$$

$$\bar{y} = \frac{1}{6} (250 + 270 + 262 + 231 + 240 + 284) = 256.17$$

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - 22.917)^2}{5}} = 2.3327$$

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (y_i - 256.17)^2}{5}} = 19.661$$

$$r = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 \frac{(x_i - 22.917)}{2.3327} \left(\frac{y_i - 256.17}{19.661} \right) = -0.9292 \quad \text{сильно}$$

$$b) \quad \bar{x} = 22.917$$

$$\bar{y} = 256.17$$

$$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = 27.208$$

$$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -210.92$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{-210.92}{27.208} = -7.7519$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 256.17 - (-7.7519 \times 22.917) = 433.81$$

$$\text{регрессионная} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 433.81 + (-7.7519)x$$